Contents

ms-busqueda — Justificación del servicio y cobertura de requisitos **1**
1. Misión del servicio . . . 1
2. Requisitos funcionales que cubre . . . 1
3. Requisitos no funcionales que cubre . . . 1
4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE) . . . 2
5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología . . . 2
6. Delimitación: qué NO hace ms-busqueda (IE9/IE10) . . . 3
7. Diagramas que respaldan esta justificación . . . 4

ms-busqueda — Justificación del servicio y cobertura de requisitos

Caso caso06 — **ViajaMejor** (Reservas de viajes) · EP01 JVY0101

Este documento justifica la existencia de **ms-busqueda** como microservicio independiente: qué requisitos del negocio cubre (funcionales, no funcionales y de seguridad), por qué está delimitado así (SRP), y qué tecnología AWS se usa para cada responsabilidad y **por qué**. Los diagramas que respaldan esta justificación están en `docs/diagramas/`.

---

1. Misión del servicio

ms-busqueda administra el catálogo del dominio: publicar, mantener y permitir buscar y consultar los recursos con alta disponibilidad y baja latencia, alimentando al resto del sistema con información vigente del caso caso06 (ViajaMejor).

> Es el servicio más leído del caso (todas las vistas lo consultan) pero de baja contención de escritura: se escala en lectura de forma independiente, con caché y CDN, sin arrastrar a los servicios transaccionales.

---

2. Requisitos funcionales que cubre

RF	Requisito (de `00_PresentacionEmpresa.md`)	Qué hace ms-busqueda al respecto	Evidencia
RF-02	Buscar vuelos, hoteles y vehículos con filtros de fecha, ciudad y precio	Administra el catálogo del dominio: alta, edición, publicación y búsqueda con filtros, con caché de lecturas	C4-2 (contenedores) y diagrama de secuencia (búsqueda con caché)
RF-03	Consultar disponibilidad y precios dinámicos de proveedores	Administra el catálogo del dominio: alta, edición, publicación y búsqueda con filtros, con caché de lecturas	C4-2 (contenedores) y diagrama de secuencia (búsqueda con caché)

Por qué estos RF justifican un servicio aparte: Es el servicio más leído del caso (todas las vistas lo consultan) pero de baja contención de escritura: se escala en lectura de forma independiente, con caché y CDN, sin arrastrar a los servicios transaccionales.

---

3. Requisitos no funcionales que cubre

RNF	Criterio	Cómo lo cumple ms-busqueda	Decisión técnica
RNF-01 (Escalabilidad)	Soportar picos de búsqueda en temporada alta escalando el buscador de forma independiente	Auto scaling independiente de este servicio (3→12 tareas Fargate según carga)	ECS Fargate + alarmas de CloudWatch: solo este componente escala en el pico
RNF-05 (Rendimiento)	Resultados de búsqueda de disponibilidad en menos de 3 segundos	Respuestas dentro del umbral exigido por el caso (ver alarmas p95)	Caché/bajo acoplamiento + CloudWatch con alarma de latencia
RNF-02 (Disponibilidad)	La búsqueda y disponibilidad deben operar aunque el servicio de pagos o un proveedor externo falle	Aislamiento por eventos: este servicio sigue operando aunque fallen los vecinos	Comunicación asíncrona (SQS/EventBridge) + multi-AZ

Justificación SRP (IE9): ms-busqueda tiene **una sola razón de cambio**: las reglas de publicación, categorización y búsqueda del catálogo. Si mañana cambia esa regla, **ningún otro servicio se modifica**.

---

4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE)

Amenaza	Escenario en este servicio	Contramedida
Spoofing	Consumir el catálogo sin autenticación	JWT obligatorio en API Gateway; el catálogo no expone endpoints públicos sin token
Tampering	Publicar o editar recursos sin permiso	Autorización por rol (solo el rol editor publica); validación de payload con Bean Validation
Repudiation	Negar una publicación o edición	Log de auditoría de escrituras y eventos de dominio con timestamp
Information disclosure	Filtrar datos del catálogo de otros tenants	Cifrado at-rest (KMS) y filtrado por tenant/owner en cada consulta
Denial of service	Raspado masivo del catálogo (scraping)	Throttling en API Gateway + caché (ElastiCache) que absorbe lecturas repetidas
Elevation of privilege	Llamar a endpoints de administración sin rol	Claims de rol verificados en el gateway; SG que solo acepta tráfico del ALB

---

5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología

5.1 Stack de la aplicación

Tecnología	Para qué se usa en ms-busqueda
Java 21 + Spring Boot 3.3	Framework estándar de la asignatura: implementa la API REST, la lógica de negocio y el acceso a datos del servicio
Spring Data JPA	Persistencia de las entidades del dominio en la base de datos propia (repositorios por entidad)
Bean Validation	Validación de los payloads de entrada antes de procesar (jakarta.validation)
springdoc-openapi	Documentación viva del contrato REST (Swagger UI / ReDoc) para consumidores y equipo
Docker + Docker Compose	Empaquetado reproducible; la misma imagen corre en local y en ECS Fargate
JUnit 5 + Mockito + MockMvc	Pruebas unitarias y de contrato HTTP (cobertura 100 % LINE con JaCoCo)
Cucumber (BDD)	Escenarios en español alineados a los endpoints, ejecutados contra el servidor real

5.2 Stack AWS y justificación de cada servicio

Servicio AWS	Rol en ms-busqueda	Por qué se eligió
Amazon Aurora Serverless	BD del catálogo con lecturas multi-AZ	SQL relacional para filtros complejos; el caso exige búsqueda con filtros
Amazon ElastiCache (Redis)	Caché de consultas frecuentes (Cache-Aside)	Absorbe el tráfico repetido de lectura y responde en milisegundos (RNF de rendimiento)
Amazon CloudFront	CDN de assets y respuestas cacheables	El catálogo es lo más leído del caso: se sirve desde el edge
Amazon API Gateway	Entrada con JWT y throttling	Protege contra raspado masivo (STRIDE-D) y valida tokens
AWS KMS	Cifrado at-rest	Protección de datos del catálogo por tenant
CloudWatch + X-Ray	Métricas de latencia de búsqueda	Alarma si p95 supera el umbral del caso (IE8)

5.3 Patrones aplicados (IE5)

Patrón	Dónde
API Gateway	Entrada única con JWT y throttling
Cache-Aside	Caché de lecturas en ElastiCache para absorber el tráfico repetido
CDN	CloudFront sirve assets y respuestas cacheables del catálogo

---

6. Delimitación: qué NO hace ms-busqueda (IE9/IE10)

No hace	Lo hace	Por qué
usuarios	ms-usuarios	razones de cambio distintas: la autenticación se centraliza aquí, pero el negocio de cada dominio queda en su servicio
reservas	ms-reservas	razones de cambio distintas: la operación se orquesta aquí, pero cada colaborador es autónomo

No hace	Lo hace	Por qué
pagos	ms-pagos	razones de cambio distintas: el dinero se procesa aquí, pero la operación que lo origina vive en el servicio central
integraciones	ms-integraciones	razones de cambio distintas: el seguimiento vive aquí, pero la operación que lo origina vive en el servicio central
fidelización	ms-fidelizacion	razones de cambio distintas: la operación se orquesta aquí, pero cada colaborador es autónomo

---

7. Diagramas que respaldan esta justificación

```
docs/diagramas/
├── c4/
│   ├── C4-1-Contexto     el servicio, sus actores y sus vecinos
│   ├── C4-2-Contenedor   la API, la BD propia y los componentes del dominio
│   └── C4-3-Componentes  validador/service, clientes, publicador, repos
├── secuencia/
│   └── Secuencia-ResultadoBusqueda   consulta con caché y publicación
└── infraestructura/
    └── Infra-AWS         despliegue solo de este servicio, con iconos oficiales AWS
```